

İnternet Teknolojileri

1.HAFTA

- **İletişim** ,paylaşım yapmak amacıyla iki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır.
- **İnternet** ,milyonlarca kullanıcıyı akıllı cihazlar yardımıyla birbirine bağlayan ağıdır. (1969-ARPANET)

-AĞ TÜRLERİ -

(Small Home) / **Küçük ev ağları** - birkaç bilgisayarı birbirine ve İnternet'e bağlayan ağlardır.

(SOHO) / **Küçük ofis / ev ofisi** - bir ev veya uzak ofisteki bilgisayarın bir şirket ağına bağlanmasını sağlayan ağlardır.

(Medium/Large) / **Orta / Büyük ölçekli ağlar** - çok sayıda ve farklı lokasyonda yer alan yüzlerce, binlerce bilgisayarı birbirine bağlayan ağlardır.

(World Wide) / **Geniş alan ağları** - dünya çapında yüz milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ağlardır.

-İNTERNET NASIL ÇALIŞIR-

1. Kullanıcı öncelikle internete bağlanır.
2. Ardından internet sunucudan bir istekte bulunur. (İstemci / sunucu modeli)
3. Bu istek kullanıcı bilgisayarında TCP/IP yardımıyla paketlere bölünür.
4. Paketler istemci bilgisayardan yerel alan ağına, yerel alan ağından internet omurgasına ve internet omurgasından hedef sunucuya rotalanır.
5. Hedef sunucu istenen bilgiyi aynı işlem ile gönderir.

^ Bu işlemler sırasında **kapsülleme (encapsulation) ve kapsülden çıkarma (decapsulation) işlemleri yapılır.**

- İNTERNETE BAĞLANTI ELEMANLARI

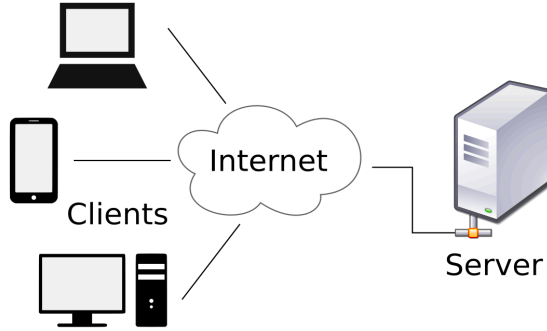
1. Ağ Cihazı(Bilgisayar, mobil cihaz vs.)
2. İşletim sistemi
3. TCP/IP protokolünü içeren yazılım
4. İstemci yazılımı
5. İnternet bağlantısı(doğrudan ya da internet sağlayıcı üzerinden)
6. İnternet adresi(IP adresi ya da domain adı)

-İNTERNETE BAĞLANTI YÖNTEMLERİ-

- Çevirmeli internet bağlantıları
- Doğrudan internet bağlantıları : Fiber optik gibi yüksek hızlı bağlantılar , Kablosuz bağlantılar, kablo modemler, Sayısal abone hattı(DSL) ,4G mobile hotspot

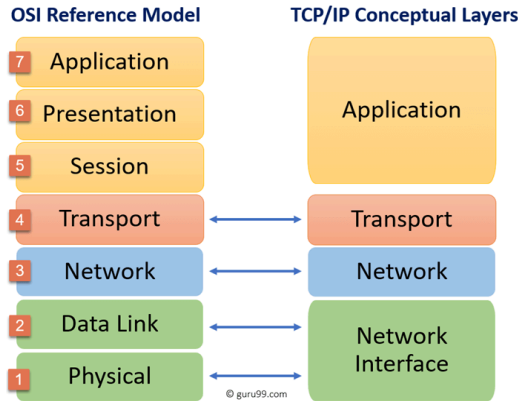
-İSTEMCİ / SUNUCU MODELİ-

- **İstemci (uç nokta)** - bir ağı bağlanacak uç bilgisayarları ifade eder.
- **Sunucu (uç nokta)** - ağ kaynaklarını yönetecek ve onlara kaynak sağlayacak bilgisayarlardır.
- **Düğüm (ara eleman)** - bir ağı diğer cihaz veya bilgisayarları bağlayacak yapılardır.



-TCP/IP-

- **TCP/IP** internet iletişimini mümkün kılan protokol kümesidir.
- **TCP** protokolü paketlerin iletiminden sorumludur.
- **IP** ise ağın adreslemesinden sorumludur.



-TEMEL PROTOKOLLER-

- **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** : Bir web sunucusu ile bir web istemcisinin etkileşim şeklini yönetir.
- **Transmission Control Protocol (TCP)** : Bireysel görüşmeleri yönetir , Garantili teslimat sağlar ,Akış kontrolünü yönetir
- **Internet Protocol (IP)** : Mesajları gönderenden alıcıya global olarak iletir
- **Ethernet** : Aynı Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) üzerindeki bir Ağ Arabirim Kartı (NIC)'den başka bir NIC'e mesajlar iletir.

#Bir web sunucusu web istemciye onun istediği dosyayı kapsülleyerek gönderir. Web istemcisi kendine gelen web sayfasının kapsülünü çözerek dosyayı alır.

IPv4	IPv6
Deployed 1981	Deployed 1998
32-bit IP address	128-bit IP address
4.3 billion addresses	7.9x10 ²⁸ addresses
Addresses must be reused and masked	Every device can have a unique address
Numeric dot-decimal notation 192.168.5.18	Alphanumeric hexadecimal notation 50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9 (Simplified - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)
DHCP or manual configuration	Supports autoconfiguration

-UZAKTAN ERİŞİM PROTOKOLLERİ-

- **Point to Point Protocol (PPP)** – bir bilgisayarın bir telefon hattı üzerinden internete bağlanmasına izin verir. (bireysel bağlantı için kullanılır)
- **Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE)** – Ethernet üzerinden PPP uygulanır (bir yerel alan ağının tamamının internete bağlantısı için kullanılır)

#Şu anda ADSL modemlerdeki bağlantı PPPoE protokolünü kullanır.

-FTP VE NNTP-

- **File Transfer Protocol (FTP)** – İnternetteki bilgisayarlar arasında dosya aktarmak için kullanılır.
- **Network News Transfer Protocol (NNTP)** – haber sunucuları tarafından haber grubu makalelerini değiş tokuş etmek için kullanılır.

-EMAIL PROTOKOLLERİ-

- **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)** – e-posta mesajlarını göndermek için kullanılır.
- **Post Office Protocol (POP)** – gelen e-posta mesajlarını almak için kullanılır.
- **Internet Message Access Protocol (IMAP)** – gelen bir posta sunucusundan e-posta almak için kullanılır.

-DOMAIN NAME SYSTEM(DNS)-

- DNS – IP adreslerini anlaşılabilir isimlere çözümleyen protokoldür.
- Örneğin ; 72.44.192.233 = www.CIWcertified.com
- Domain adı ve IP adresi aynı web sunucuyu işaret eder.

www.CIWcertified.com -> www- (sunucu(host) adı) , -> CIWcertified -
(kayıtlanmış şirket adı),
-> com -(alan kategorisi)

- **com** : ticari veya şirket siteleri
- **edu** : eğitim enstitüleri

- **org** : organizasyonlar; başlangıçta kulüpler, dernekler ve kar amacı gütmeyen gruplar için açılmış olup şimdi kapsamı genişlemiştir.
- **mil** : askeri kuruluşlar
- **gov** : devlet kurumları
- **net** : ağ siteleri, örneğin internet servis sağlayıcılar
- **int** : uluslararası organizasyonlar

-BULUT BİLİŞİM-

- **Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)** – bulut bilişim ile karşımıza çıkan bir kavramdır.
- **Grid bilgi işlem** - tek bir çözüm oluşturmak için kullanılan birden çok uzak sistem kümesi.
- Bulut bilişimin **avantajları**: Esneklik, ölçeklenebilirlik ,maliyet azaltma
- Bulut bilgi işlemle ilgili **sorunlar**: Bağlantı, Hız, Kilitleme